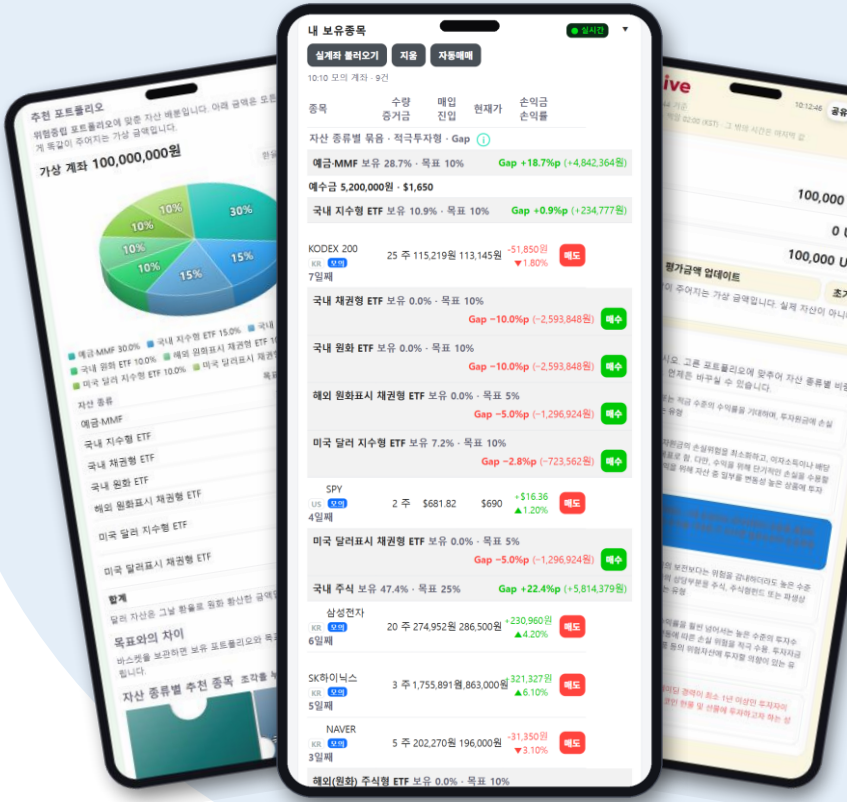
MONEY PUZZLE

투자는 한 방이 아니라,
퍼즐입니다

퀀트 기반 로보어드바이저 · 머니퍼즐



투자 유치 IR 자료 · 주식회사 부만 · 2026년 10월

PROBLEM

개인 투자자는 세 번 막힌다

정보는 흩어져 있고, 투자는 감으로 하고, 자문은 멀다

1 앱을 옮겨 다닌다

- 시세는 증권사 앱, 뉴스는 포털, 공시는 DART
- 탭과 메뉴를 수십 번 눌러야 한 종목을 이해한다
- 정작 '내 포트폴리오'는 한눈에 안 보인다

2 한 종목에 몰빵한다

- 리딩방·입소문으로 종목을 고른다
- 사고팔 때를 감으로 정한다
- 위험이 한곳에 쏠린다

3 자문은 멀고 비싸다

- PB 자산관리는 고액 자산가 중심
- 로보어드바이저는 결과만 주고 '왜'를 안 보여 준다
- 숫자 표 위주라 초보가 읽기 어렵다

흩어진 정보 · 쏠린 위험 · 먼 자문 — 스크롤 하나로 푼다

SOLUTION

웹툰처럼 — 위아래로만 훑어 한 화면에서 다 끝낸다

탭을 누를 일이 없다. 엄지 하나로 시장 → 내 성향 → 추천 → 종목 · 뉴스 · 공시



① 시장 · 가상계좌



② 성향 · 추천



③ 종목 조회 · 차트



④ 공시 · 뉴스 · 유의사항

왜 웹툰인가

- 누구나 이미 익숙한 손동작
- 흐름이 끊기지 않는다 — 앞 화면이 다음 화면의 이유가 된다
- 국내 · 미국이 한 줄 위에
- 보고 → 이해하고 → 담기까지 한 번에

PRODUCT

앱 세 가지 — 보는 앱 하나, 매매하는 앱 둘

공개 운영

머니퍼즐 주식

성향별 자산배분 · 국내·미국 중심
가상 포트폴리오 · 과거 수익률 조회
실시간 시세
주문 기능 없음

대표자 시험 운영

머니퍼즐 HTS

증권사 계좌를 연결한 실전 매매 앱
성향별 맞춤 포트폴리오 바스켓 매매
매달 리밸런싱
모의판 공개 (/review/)

신규 · 2026.10

머니퍼즐 미니

20~30대를 위한 가벼운 매매 도구
관심종목 · 차트
3년 손익계산서
추천 기능 없음

PRODUCT

한 화면에서 — 종목 · 내 손익까지

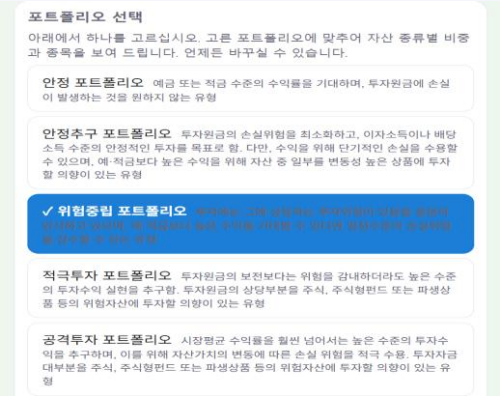


왼쪽부터 — 종목 조회·차트 · 누적 손익과 투자성향별 자산 구성

HOW IT WORKS

세 걸음이면 내 포트폴리오

질문 7개에 답하면, 성향에 맞는 자산배분과 이번 달 살 종목까지



1 성향 확인

금융투자협회 표준 7문항 → 안정형부터 공격투자형까지 다섯 단계



2 자산배분 추천

성향별 자산배분비율 + 자산군마다 고른 종목 (국내 · 미국 ETF · 주식)



3 바스켓으로 한 번에

여러 종목을 한 번에 담고 · 매달 1일 비율을 다시 맞춘다

퀀트 기반 로보어드바이저

감이 아니라 데이터로 — 검증된 모멘텀 팩터로 고르고, 정해진 규칙으로 사고판다

1 우량주에서만

- 국내·미국 시가총액 상위 50
- ETF는 원화·달러 × 일반·레버리지 네 갈래
- 인버스·ETN 등 구조화 상품은 뺀다

2 오르는 추세만

- 주가가 200일 평균선 위인 종목만
- 하락 추세 종목은 순위에 오르지 못한다
- 전날 상한가로 끝난 종목은 뺀다

3 12개월 강자를 뽑는다

- 최근 1개월을 뺀 12개월 수익률 순위
- 주식 5종목 · ETF 자산군마다 1등
- 매달 1일 다시 뽑아 바꾼다

★

핵심 전략 — 코어 + 위성

대표 ETF(코어)로 시장 수익을 깔고, 12개월 모멘텀 종목(위성)으로 초과수익을 더한다
6년 백테스트 · 무작위 100번 뽑기 중 0번이 이 규칙을 넘음 · 자동매매를 켜면 퀀트 기반 알고리즘 투자

PROVEN RESULT

지수와 나란히 — 검증된 과거 수익률

앱 추천 성향별 포트폴리오를 1·2·3년 전에 시작해 지금 엔진 규칙대로 굴렸다면

기간	안정형	안정추구형	위험중립형	적극투자형	공격투자형	코스피	코스닥	S&P500	나스닥	다우
1년	+3.2%	+25.7%	+39.3%	+71.3%	**+129.9%**	+104.8%	+5.6%	+16.4%	+21.2%	+10.8%
2년	+6.4%	+38.2%	+65.2%	+102.1%	**+217.1%**	+171.7%	+21.8%	+42.6%	+59.9%	+28.1%
3년	+9.7%	+43.4%	+117.1%	+138.0%	**+318.1%**	+174.9%	+0.6%	+81.0%	+107.0%	+54.9%

공격투자형 3년 +318% — 같은 기간 모든 지수를 Outperform

시작일 20일 · 20번 돌린 중간값 → 2026-10-02 · 원화 기준(미국 지수는 원화 환산) · 매달 1일 리밸런싱 · 종목 손절 –15% · 전체 +30/–20% · 쉬는 돈·예금·MMF 연 3% 가정
코스피 1·2년 급등은 SK하이닉스·삼성전자 두 종목이 시가총액 증가의 64~75%를 차지한 쏠림 장세

PROVEN RESULT

시장이 흔들려도 — 덜 빠졌다

같은 기간 가장 크게 떨어졌던 폭(최대낙폭)

기간	안정형	안정추구형	위험중립형	적극투자형	공격투자형	코스피	코스닥	S&P500	나스닥	다우
1년	0.0%	−8.5%	−12.8%	−17.5%	−15.3%	**−38.6%**	**−47.4%**	−12.5%	−14.9%	−15.1%
2년	0.0%	−8.5%	−13.3%	−17.5%	−18.4%	**−38.6%**	**−47.4%**	−17.8%	−23.1%	−17.0%
3년	0.0%	−8.5%	−16.9%	−17.5%	−19.3%	**−38.6%**	**−47.4%**	−17.8%	−23.1%	−17.0%

※ 코스피·코스닥의 최대낙폭은 2026년 급락 구간(코스피 6/22 → 7/30, 코스닥 4/27 → 7/30)으로, 최근 1년 안에 있어 1·2·3년 값이 같습니다.

다섯 성향 모두
코스피 −38.6% · 코스닥 −47.4%
보다 덜 빠졌다

PROVEN RESULT

위험까지 따져도 — 지수의 두 배

수익률만이 아니다 — 흔들림(표준편차) · 위험 1단위당 수익(샤프) · 최대낙폭으로 본 3년

3년	안정형	안정추구형	위험중립형	적극투자형	공격투자형	코스피	코스닥	S&P500	나스닥	다우
샤프	—	1.23	1.68	1.47	1.88	1.03	0.08	0.96	1.00	0.72
변동	0.0%	7.1%	13.5%	17.9%	24.5%	34.1%	33.0%	18.4%	23.0%	17.3%
낙폭	0.0%	−8.5%	−16.9%	−17.5%	−19.3%	−38.6%	−47.4%	−17.8%	−23.1%	−17.0%

※ 3년 · 시작일 20일 중간값 · 샤프 = (연수익 − 무위험 3%) ÷ 변동 · 변동 = 연 표준편차 · 낙폭 = 최대낙폭 · β·α 기준 = 코스피 50 + S&P500(원화) 50

위험 1단위당 수익(샤프) · 3년

공격투자형 1.88

코스피 1.03 · S&P500 0.96의 약 2배

시장과 견준 흔들림·초과수익 (공격투자형 · 3년)

β 1.00 α 연 +19.4%

시장만큼 흔들리고 · 해마다 시장보다 19%p 더

WHY US

무엇이 다른가 — 보는 방식과 흐름

	일반 증권사 앱	로보어드바이저	머니퍼즐
화면 흐름	탭 · 메뉴 이동	결과 화면 위주	**위아래 스크롤 하나**
추천 단위	개별 종목	포트폴리오	**성향별 포트폴리오 + 종목**
보여 주는 방식	숫자 표 · 차트	원그래프	**퍼즐 · 3D 타워 · 트리**
자산 범위	자사 상품 중심	자사 상품 중심	**국내 · 미국 한 화면**
근거 공개	—	일부	**검증 기록 문서화**

비교는 일반적인 서비스 유형 기준입니다

MARKET

시장성 — 미국에선 이미 큰 시장

	Wealthfront	Betterment	M1 Finance	머니퍼즐
운용자산	약 950억 달러	700억 달러 이상	약 120억 달러	**가상 포트폴리오 운영 중**
고객 수	140만 명 이상	100만 명 이상	100만 명 이상	—
방식	자동 자산배분 · 리밸런싱	자동 자산배분 · 자문사용 플랫폼(B2B)	파이(pie) 포트폴리오 · 자동 리밸런싱	**ETF 코어 + 퀀트 위성 종목 · 국내·미국 한 포트폴리오**
수수료	연 0.25%	【미확인】	【미확인】	**【미정】**

기업가치 자산배분 자동화 앱의 가치 — Wealthfront 나스닥 상장 추진(WLTH), 기업가치 80~100억 달러 거론

출처: 각 회사 공시 · 언론 보도 (2025–2026) · 금액은 미국 달러 ·

BUSINESS MODEL

수익은 세 갈래 — 고객 · 증권사 · 제휴

B2C

고객 구독

유료 개인 맞춤 자문
혁신금융서비스로 여는 길

B2B

증권사 PB 도구 라이선스

PB가 고객 앞에서 쓰는 대면용 상담
화면으로 제공

제휴

주문 연동 수수료 공유

제휴 증권사 계좌 · 주문 연동
바스켓 매수 · 매달 리밸런싱 주문

증권사에 주는 가치 고객 1명당 주문 ↑ · 예수금 ↑ → 증권사 수수료 수입 증대 (다음 두 장)

VALUE FOR BROKERS

증권사 수수료 수입 증대

앱 자체는 일종의 세일즈 머신으로 설계됨.
특유의 매매방식에 의한 고객 유인 및 예수금 연속 유치 유도

1 포트폴리오 단위의 바스켓 매수 · 매달 리밸런싱

- 성향별 자산배분에 따라 여러 종목을 한꺼번에 바스켓으로 매수
- 종목 손절 · 계좌 전체 익절·손절에 닿으면 자동 매도
- **매달 1일 모든 고객 동시 리밸런싱 · 교체 주문 일괄 발생**
- **입금하면 그날 목표 비율대로 자동 분할 매수**

예) 공격투자형 고객 1명
매달 1일 리밸런싱 한 번에 최대 16종목 (바탕 ETF 2 + 추가 종목 14)
한 해 12번 × 16종목 = 리밸런싱 주문 최대 192건 (매수 기준)
입금할 때마다 추가 바스켓 매수

고객 1명당 주문 ↑
= 수수료 수입 ↑

VALUE FOR BROKERS

증권사 고객 예수금 증대

성향별 포트폴리오를 목표 비율대로 모두 담으려면 목돈이 필요.
공격적인 성향일수록 담을 종목이 많아 — 고객이 스스로 예수금을 늘리게 유도

성향	종목 수	모든 종목 1주씩	비율 오차 0.5%p 안	금액을 정한 종목
안정형	0	필요 없음 · 남는 예수금은 MMF	—	—
안정추구형	1	약 11만 원	약 56만 원	KODEX 200 · 목표 20% · 1주 약 11만 원
위험중립형	3	약 117만 원	약 412만 원	SPY · 목표 25% · 1주 약 103만 원
적극투자형	10	약 382만 원	약 1억 3,142만 원	삼성전기 · 목표 1.2% · 1주 약 158만 원
공격투자형	16	**약 1,095만 원**	**약 2억 3,655만 원**	삼성전기 · 목표 0.7% · 1주 약 158만 원

예) 공격투자형 — 16종목 1주씩이면 약 1,095만 원 · 목표 비율대로는 약 2억 3,700만 원
돈이 모자라도 1주는 사지만
→ 입금할수록 포트폴리오가 목표 비율에 가까워짐 · 추가 종목은 매달 바뀜
※ 2026-10-02 추천 목록 · 종가 기준, 환율 1,346.8원

고객 1명당 입금 ↑
= 예수금 ↑

READY NOW

아이디어가 아니라 — 이미 돌아가는 서비스

3	6년	1	8	2
작동하는 앱	**백테스트**	**특허 출원**	**화상디자인 출원**	**상표 출원**
주식 · HTS · 미니	규칙마다 한 칸씩 바꿔 검증	차트 조작 (판 넘기기 · 구간 재기)	퍼즐 히트맵 · 3D 타워 · 트리 등	「머니퍼즐」·「MONEY PUZZLE」

네이버 클라우드 서버에서 24시간 운영 · 직접 써 보기 — https://emhwang3-boop.github.io/stock/

ROADMAP

지금 앱 3개 — 다음은 증권사, 그리고 20~30대

지금

앱 3개 운영

주식 · HTS · 미니
네이버 클라우드 24시간 운영

다음

혁신금융서비스 · 위탁테스트

유료 개인 맞춤 자문의 길
고객 성과 기록 쌓기

확장

증권사 PB 도구 (B2B)

PB가 고객 앞에서 쓰는 상담 화면
라이선스로 제공

넓히기

머니퍼즐 미니

20~30대로 확장
관심종목 · 차트 · 3년 손익계산서

방향 고객 앱(B2C)으로 성과 기록을 쌓고 → 증권사 PB 도구(B2B)로 넓힌다

THE ASK

투자 제안 — 엔젤 · 시드

희망 금액 1억~10억원 · 1억~3억원 / 3억~10억원

1 투자 단계 · 금액

- 단계 — 엔젤투자 · 시드투자
- 희망 금액 — 1억~3억원 / 3억~10억원

2 자금 용도

- 【인력 ○%】
- 【인가·자기자본 요건 ○%】
- 【서버·데이터 라이선스 ○%】
- 【마케팅 ○%】

저희가 준비해 둔 것 6년 백테스트로 검증한 투자 엔진 · 작동하는 앱 3개(주식 · HTS · 미니) · 특허 · 화상디자인 · 상표 출원

COMPANY

회사 · 연락처 — 주식회사 부만

퀀트 기반 로보어드바이저 · 머니퍼즐 (MONEY PUZZLE)

1 회사

- 주식회사 부만
- 대표 전현진 / 개발자 황의만
- 경기도 남양주시 진접읍 금곡리 1042 엠타워 707호

2 연락처

- 이메일 — emhwang3@moneypuzzle.co.kr
- 홈페이지 — moneypuzzle.co.kr
- HTS 모의판 — emhwang3-boop.github.io/review/

개발자 이력 【씨티은행 투자상품부에서 펀드매매 전산개발 경험】

투자는 한 방이 아니라,
퍼즐입니다

웹툰 보듯 위아래로 훑으면 끝 — 머니퍼즐

감사합니다

① 해마다 수익률 — 한 해도 마이너스가 없다

성향별 포트폴리오 vs 지수 · 연도별

	2023 (시작일~)	2024	2025	2026 (~10/2)
안정형	+0.9%	+3.1%	+3.1%	+2.3%
안정추구형	+2.3%	+0.6%	+18.0%	+18.0%
위험중립형	+4.8%	+19.5%	+33.2%	+30.3%
적극투자형	+4.8%	+17.4%	+41.7%	+36.6%
공격투자형	+8.0%	+35.6%	+32.5%	+115.5%
코스피	+4.2%	–9.6%	+75.6%	+66.2%
코스닥	–2.4%	–21.7%	+36.5%	–3.5%
S&P500	+3.2%	+41.6%	+14.0%	+8.7%
나스닥	+5.5%	+47.7%	+17.9%	+12.7%
다우	+5.2%	+29.6%	+10.7%	+2.5%

우리 다섯 성향은 네 해 모두 플러스 · 코스피는 2024년 –9.6%, 코스닥은 2023년 –2.4% · 2024년 –21.7% · 2026년 –3.5%
3년 전 시작일 20일(2023-09-05~10-02) 중간값 · 8장 3년 수익률과 같은 잣대 · 매달 1일 리밸런싱 · 원화(미국 지수 원화 환산) · 예금·MMF 연 3% 가정

② 코스피를 끌어올린 반도체 쏠림

코스피가 우리 포트폴리오를 앞선 해(2025·2026)의 정체

종목	2023 (9/25~)	2024	2025	2026 (~9/23)	3년 누적
SK하이닉스	+21%	+23%	+274%	+186%	+1,492%
삼성전자	+13%	−32%	+125%	+139%	+313%
삼성전기	+11%	−19%	+106%	+489%	+985%
SK스퀘어	+21%	+51%	+364%	+221%	+2,624%
코스피 지수	+6.4%	−9.6%	+75.6%	+68.0%	+183.7%
연도별 코스피 전체 시총 증가분에서 삼성전자와 하이닉스가 차지한 몫	53%	—	47%	77%	64%

코스피가 앞선 이유

- 대형주 몇 개의 급등 — 지수는 시가총액 비중이 커지는 종목의 영향을 그대로 받는다
- 우리 추가 종목은 같은 금액으로 나눠 담는다 — 쏠림을 피하는 구조라 이런 장에선 불리, 대형주가 꺾일 땐 방어
- 공격투자형 국내 주식의 3분의 2는 KODEX200 바탕 — 대형주 상승도 함께 탄다
- 포트폴리오는 나눠 담는다 — 공격투자형도 국내 주식 10%, 나머지는 미국 주식·ETF

3년 누적 = 해마다 수익률을 곱한 값(복리) · 몫은 우리 자료의 국내 주식 788종목 시총 증가분 기준 · 2024년은 전체가 줄어 뺌

③ 흔들림 대비 수익 — 3년 1위는 공격투자형

변동성 · 수익÷변동성 · 플러스로 끝난 달 · 최악의 달

	3년 변동성	수익÷변동 1년	2년	3년	플러스 달(3년)	최악의 달(3년)
안정추구형	7.1%	2.35	2.17	1.86	63%	−4.1%
위험중립형	13.5%	2.14	2.24	2.22	68%	−10.5%
적극투자형	17.9%	2.79	2.52	2.24	63%	−12.4%
공격투자형	24.6%	3.62	2.88	2.57	71%	−14.6%
코스피	34.3%	1.94	1.62	1.21	58%	−22.2%
코스닥	33.1%	0.12	0.22	0.06	55%	−21.4%
S&P500	18.4%	0.75	0.95	1.22	71%	−8.0%
나스닥	23.1%	0.76	1.04	1.20	68%	−10.8%
다우	17.4%	0.48	0.67	0.92	66%	−7.6%

변동성 = 일간 수익 표준편차×√252 · 수익÷변동성 = 연수익÷연 변동성(클수록 같은 흔들림에 더 번 것) · 안정형은 예금 가정뿐이라 뺌
기간마다 그날 시작해 지금 엔진 규칙대로 굴린 값 · 원화 · 2026-10-02까지

④ 추가 종목 고르는 법 — 무작위 추출 보다 나은가

공격투자형(바탕 3분의 2) · 매달 1일 · 추가 종목 고르는 법만 바꿔 잰 연수익과 최대낙폭

공격투자형	~2025-12 연	~2026-10 연	최대낙폭(전체)
채택: 12개월 수익률 + 손절 −15 · 전체 ± 30/-20	+22.6%	+33.7%	−19.7%
12개월 수익률만 (손절 없음)	+24.7%	+34.8%	−38.9%
대표 ETF만 들고 있기(같은 비율)	+23.4%	+28.7%	−29.2%
아무 종목 100번 뽑기 — 가운데	+20.4%	+23.3%	—
100번 가운데 제일 좋은 뽑기	+25.2%	+31.0%	—
이전 엔진: 헐 규칙 12칸 (09-25 옛 비율로 잰 값)	+14.4%	+17.3%	−22.4%
12개월 수익률 50% + 52주 고점 50%	+19.1%	+23.2%	−29.3%
12개월 수익률 + 저변동 칸 나누기	+21.7%	+29.7%	−24.9%
저변동 단독	+18.6%	+19.5%	−18.7%
KODEX200 그냥 들고 있기	+15.4%	+25.3%	−40.8%

2020-08-07부터 · 2026-10-02 새 자산배분비율 · 추가 종목은 시총 상위 50 · 매달 첫 거래일 교체 · 주식 5종목(200일선 위) · ETF 자산군 1종목 · 편도 0.15% · 원화 · 무작위 = 같은 후보·같은 거르개·같은 개수 제비뽑기
12개월 수익률 = 최근 1개월을 뺀 12개월 수익률 · 12개월 수익률은 전체 기간 100번 뽑기 어느 것보다 높았다(0/100 · 2025년까지는 1/100)

⑤ 규칙을 정한 근거 — 날짜 · 익절 · 손절 · 교체

한 칸만 바꿔 가며 잰 연수익과 최대낙폭 · 채택한 값은 (채택)

공격투자형	~2025-12	~2026-10	낙폭
매달 1일 (채택)	+24.7%	+34.8%	−38.9%
매달 8일	+25.8%	+33.0%	−42.3%
매달 15일	+26.7%	+34.9%	−41.1%
매달 22일	+26.2%	+35.3%	−40.6%
4등분 나눠 돌리기	+25.9%	+34.5%	−40.7%
종목 익절 +20	+21.4%	+26.9%	−19.6%
종목 익절 +30	+19.6%	+24.7%	−19.2%
종목 익절 +50	+22.2%	+29.0%	−20.2%
종목 익절 없음 (채택)	+22.6%	+33.7%	−19.7%
5위 밖이면 교체 (채택)	+24.7%	+34.8%	−38.9%
7위 밖이면 교체	+25.7%	+34.8%	−38.9%
10위 밖이면 교체	+25.7%	+34.9%	−38.8%
15위 밖이면 교체	+25.3%	+34.8%	−37.9%

손절 규칙	~2025-12	~2026-10	낙폭
공격 규칙 없음	+24.7%	+34.8%	−38.9%
공격 손절 −15	+21.7%	+32.5%	−28.3%
공격 전체 PT−20	+24.7%	+34.8%	−38.9%
공격 채택(둘다)	+22.6%	+33.7%	−19.7%
KODEX200 보유	+15.4%	+25.3%	−40.8%
적극 규칙 없음	+18.7%	+24.6%	−28.2%
적극 손절 −15	+18.5%	+25.2%	−23.3%
적극 채택(둘다)	+18.1%	+21.5%	−21.3%
적극 아무거나	+19.0%	+23.5%	—
적극 대표 ETF	+19.1%	+24.2%	−25.2%

2020-08-07 ~ 2025-12-31 / ~ 2026-10-02 · 새 자산배분비율 · 시총 상위 50 · 매달 첫 거래일 · 편도 0.15% · 원화 · 쉬는 돈 연 3% · 날짜·교체 줄은 손절 없이
익절 줄과 채택 = 종목 손절 −15 + 전체 +30 / −20 (닿으면 전부 팔고 다음 달 1일까지 쉼)

⑥ 어떻게 쟀나 — 측정 조건

- 기간 — 1·2·3년 전 같은 날부터 2026-10-02까지 (벤치마크 지수와 같은 방식) · 규칙 비교는 2020-08-07부터
- 포트폴리오 — 시작일에 성향별 자산배분비율대로 사고, 매달 첫 거래일 비율을 다시 맞춤 · 원화 계좌
- 바탕 — 국내·해외 주식 칸의 일부를 대표 ETF(KODEX200 · SPY)로: 공격투자형 3분의 2 · 적극투자형 40%
- 추가 종목 — 최근 1개월을 뺀 12개월 수익률 상위 · 주식 5종목(200일선 위) · ETF 자산군 1종목 · 모자라면 대표 ETF
- 추천 범위 — 국내 코스피·코스닥 시가총액 상위 50 · 미국 S&P500 중 시가총액 상위 50(그날 편입 종목만) · ETF(ETN·ELS 등 구조화 상품 제외, 인버스 없음)
- 매도 — 종목 손절 −15%(장중 저가) · 종목 익절 없음 · 전체 +30% / −20%에 닿으면 전부 팔고 다음 달 1일까지 쉼
- 현금 · 비용 — 예금·MMF와 쉬는 돈 연 3% 가정 · 편도 0.15% · 세금·환전 수수료 제외
- 지수 — 코스피·코스닥·S&P500·나스닥·다우 가격 지수(배당 제외) · 미국 지수는 원화 환산(야후 KRW=X)
- 한계 — 6년 자료, 큰 하락장은 2022년 한 번 · 그사이 S&P500에서 빠진 종목은 자료가 없어 후보에서 빠짐(생존 편향 일부) · ETF 후보는 오늘 목록
- 상세 원본 — 「머니퍼즐 투자 엔진 — 설계 근거와 검증 기록 v2.0」(대외비)